Lab 01

Đệ quy (Recursion)

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục CTDL-BTTH-TuanX-MSSV (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,…)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Xóa các file exe → Nén thư mục này → file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip
4. Nộp file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip vào mục "Bài tập thực hành tuần X" trên mLearning.

C. Thực hành

Bài tập 1.

Viết hàm in ra n dấu * trên cùng một dòng.

Ví dụ: n = 6 → * * * * * *

Hint:

- Trường hợp/điều kiện dừng (base case) n = 0 → không in ký tự nào và kết thúc (return)
- n = 6: dòng có 6 dấu * bao gồm dòng có 5 dấu * (đệ quy) và in thêm một dấu * cuối cùng

Bài tập 2.

Viết hàm in ra tam giác * (bằng cách đệ quy).

Ví dụ: n = 6

```
Nhap n: 6
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
```

Bài tập 3.

Viết hàm in ra tam giác * ngược (bằng cách đệ quy)

Ví dụ: n = 6

```
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

Bài tập 4.

Viết hàm đệ quy cho phép biểu diễn nhị phân (binary) của một số nguyên dương n.

Ví dụ: n = 13 → 1101

Hint:

1101 là nhị phân của 13 tương ứng với nhị phân của (13 /2) là 110 và 1 là số dư của (13 % 2)

Bài tập 5.

Viết hàm đệ quy cho phép nhập số giây và chuyển thành giờ, phút, giây.

Ví dụ: nhập 3665 -> 1 giờ 1 phút 5 giây

Bài tập 6.

Viết hàm đệ quy cho phép kiểm tra xem một số có phải số nguyên tố không?

Bài tập 7.

Viết hàm đệ quy cho phép tính tổng các chữ số của một số nguyên dương n.

Ví dụ: n = 1980 → sum = 1 + 9 + 8 + 0 = 18

Bài tập 8.

Viết hàm đệ quy cho phép xuất ngược một số nguyên dương n.

Ví dụ: n = 1980 → 0891

Bài tập 9.

Sử dụng đệ quy để đếm số các ký tự số (digits) của một số nguyên dương n

Ví dụ: n = 44253

Output: 5

Bài tập 10.

Sử dụng vòng lặp để đếm số các ký tự số (digits) của một số nguyên dương n

Ví dụ: n = 44253

Output: 5

Bài tập 11.

Sử dụng đệ quy để tìm phần tử nhỏ nhất (min) trong mảng số nguyên a

Bài tập 12.

Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên bằng đệ quy.

Bài tập 13.

Sử dụng đệ quy để kiểm tra xem một từ đã cho có phải đọc ngược xuôi giống nhau (palindrome) hay không?

Ví dụ: các từ radar, madam là palindrome.

Bài tập 14.

Cho mảng a có n phần tử, tính tổng các phần tử trong mảng bằng đệ quy.

Ví dụ: a[] = {1, 2, 5} → sum = 8

Bài tập 15.

Cho mảng a có n phần tử, tìm giá trị lớn nhất trong mảng bằng đệ quy.